

**UJIAN TENGAH SEMESTER PEMBANGUNAN PERANGKAT
LUNAK BERORIENTASI SERVICE (SE.2)**



Disusun Oleh:

Saif Ali 2410511081

Dosen: Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
TAHUN 2025/2026**

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemesanan tiket event secara konvensional masih menghadapi berbagai tantangan seperti antrean panjang, risiko tiket palsu, dan kesulitan pengelolaan data secara real-time. Perkembangan teknologi microservices memungkinkan pengembangan sistem yang modular, skalabel, dan mudah dipelihara. Setiap layanan dapat dikembangkan, di-deploy, dan diskalakan secara independen tanpa mengganggu komponen lain.

Pada UTS mata kuliah Pembangunan Perangkat Lunak Berorientasi Service ini, dikembangkan sistem pemesanan tiket event berbasis microservices yang terdiri dari empat layanan terpisah: Auth Service, Event Service, Ticket Service, dan API Gateway. Sistem mengimplementasikan JWT authentication, GitHub OAuth 2.0, serta validasi tiket menggunakan QR Code.

1.2 Tujuan

- Membangun sistem pemesanan tiket event berbasis arsitektur microservices
- Mengimplementasikan autentikasi JWT dan OAuth 2.0 dengan GitHub
- Menerapkan komunikasi antar-service melalui API Gateway terpusat
- Mengimplementasikan fitur pemesanan tiket dengan QR Code untuk validasi di pintu masuk
- Menerapkan rate limiting dan keamanan API

1.3 Ruang Lingkup

Sistem mencakup empat microservice yang berjalan secara independen namun saling terhubung melalui API Gateway. Setiap service memiliki database MySQL tersendiri sesuai prinsip database-per-service, sehingga tidak ada tabel yang dipakai bersama antar service.

BAB 2 - TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arsitektur Microservices

Microservices adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang independen. Setiap service berjalan dalam prosesnya sendiri, berkomunikasi melalui REST API, dan berfokus pada satu fungsi bisnis tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan, deployment, dan scaling yang independen per layanan.

2.2 JSON Web Token (JWT)

JWT adalah standar terbuka (RFC 7519) untuk transmisi informasi antar pihak sebagai objek JSON. Token terdiri dari Header, Payload, dan Signature. Access token memiliki masa berlaku pendek (15 menit) untuk keamanan, sementara refresh token (7 hari) digunakan untuk memperbarui access token tanpa login ulang. Refresh token disimpan di database untuk memungkinkan revocation dan melihat sesi aktif.

2.3 OAuth 2.0

OAuth 2.0 adalah framework otorisasi yang memungkinkan login menggunakan akun pihak ketiga. Sistem ini menggunakan Authorization Code Flow dengan GitHub sebagai provider (sesuai paritas NIM ganjil: digit terakhir 1). User diarahkan ke halaman GitHub, setelah authorize, authorization code ditukar dengan access token untuk mengambil profil user.

2.4 API Gateway

API Gateway berfungsi sebagai single entry point untuk semua request dari client ke microservices. Gateway bertanggung jawab untuk routing request, validasi JWT sebelum diteruskan ke service, rate limiting (60 req/menit per IP), dan injeksi header X-User-Id ke service downstream.

2.5 QR Code untuk Validasi Tiket

Setiap tiket yang dibeli menghasilkan QR Code berupa string unik (format TKT-UUID). Petugas dapat memvalidasi tiket melalui endpoint validate yang akan melakukan inter-service call ke Event Service untuk mengecek status dan menandai tiket sebagai sudah digunakan.

BAB 3 - DESAIN SISTEM

3.1 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari empat komponen utama yang saling berinteraksi:

Service	Port	Framework	Fungsi Utama
Auth Service	8001	Node.js / Express	Autentikasi JWT & GitHub OAuth 2.0
Event Service	8002	Laravel 11 (PHP)	Manajemen event, kategori tiket, order
Ticket Service	8003	Node.js / Express	Validasi QR Code tiket di pintu masuk
API Gateway	8000	Node.js / Express	Routing, JWT validasi, rate limiting

3.2 Alur Komunikasi Sistem

Semua request dari client masuk melalui API Gateway pada port 8000. Gateway memvalidasi JWT token (kecuali endpoint publik seperti login, register, list event), lalu meneruskan request ke service yang sesuai dengan menyertakan header X-User-Id. Ticket Service berkomunikasi langsung ke Event Service via internal endpoint menggunakan X-Internal-Key untuk validasi dan update status tiket.

3.3 Desain Database

Setiap service memiliki database MySQL tersendiri:

Database	Service	Tabel
tiket_auth	Auth Service	users, token_blacklists, refresh_tokens
tiket_events	Event Service	events, ticket_categories, orders, tickets
tiket_tickets	Ticket Service	validation_logs

3.4 Keamanan Sistem

- JWT access token TTL 15 menit, refresh token TTL 7 hari dengan rotation
- Refresh token disimpan di tabel refresh_tokens untuk revocation dan lihat sesi aktif
- Token yang di-logout dimasukkan ke tabel token_blacklists
- Rate limiting 60 request per menit per IP di Gateway
- Password di-hash dengan bcrypt (cost factor 12) sebelum disimpan

- GitHub OAuth 2.0 Authorization Code Flow (bukan Implicit Flow)
- Internal service communication diamankan dengan X-Internal-Key
- Endpoint publik di-whitelist, semua endpoint lain wajib JWT

BAB 4 - IMPLEMENTASI

4.1 Auth Service (Node.js / Express)

Auth Service bertanggung jawab atas seluruh proses autentikasi dan otorisasi. Dibangun menggunakan Node.js dengan Express framework. Struktur mengikuti pola MVC dengan pemisahan controllers/, models/, services/, middleware/, dan routes/.

- Register: validasi input (format email, password min 8 karakter), hash bcrypt, cek duplikat email (409)
- Login: verifikasi kredensial, generate JWT access token + refresh token, simpan ke tabel refresh_tokens
- Refresh Token: verifikasi token di DB, rotation (revoke lama, buat baru), cegah replay attack
- Logout: blacklist access token, revoke refresh token di DB
- GitHub OAuth: Authorization Code Flow, ambil profil + email, auto-create user dengan flag oauth_provider
- Internal /validate-token: endpoint untuk gateway memverifikasi token sebelum forward ke service lain

4.2 Event Service (Laravel 11 / PHP MVC)

Event Service dibangun dengan Laravel 11 menggunakan pola MVC yang ketat. Business logic dipisahkan ke layer Services (EventService, OrderService), Controller hanya menangani request/response, dan Model menangani relasi Eloquent.

- CRUD Events: listing dengan filter (kategori, status, search, tanggal) + paging (page, per_page)
- CRUD Ticket Categories: manajemen kategori tiket per event dengan validasi stok
- Order Checkout: DB transaction, lockForUpdate untuk cegah race condition, generate QR Code (TKT-UUID)
- Internal endpoints /internal/tickets/:qr: dikonsumsi ticket-service via X-Internal-Key
- JwtVerifyMiddleware: tidak verifikasi JWT sendiri, cukup cek header X-User-Id dari gateway
- Seeder: 3 event (Jazz Festival, Tech Summit, Marathon) masing-masing dengan 3 kategori tiket

4.3 Ticket Service (Node.js / Express)

Ticket Service mengelola validasi tiket di pintu masuk venue. Service ini melakukan inter-service call ke Event Service menggunakan axios dengan header X-Internal-Key.

- Validate QR: cek status tiket ke event-service, tandai used, catat log di `validation_logs`
- Handle 409: tiket sudah dipakai sebelumnya dengan info waktu penggunaan
- Handle 503: event-service tidak tersedia (ECONNREFUSED)
- Validation logs: simpan riwayat validasi per validator dengan IP address

4.4 API Gateway (Node.js / Express)

API Gateway menggunakan `http-proxy-middleware` (ESM format) sebagai reverse proxy. JWT diverifikasi di gateway sebelum diteruskan, header X-User-Id diinjeksi ke semua request downstream sehingga service tidak perlu verifikasi JWT sendiri.

- Routing: `/api/auth/*` ke Auth Service (:8001)
- Routing: `/api/events/*`, `/api/orders/*` ke Event Service (:8002)
- Routing: `/api/tickets/*` ke Ticket Service (:8003)
- JWT Middleware: verifikasi signature, cek type bukan refresh token, inject X-User-Id + X-User-Email
- Rate Limiter: 60 request/menit per IP menggunakan `express-rate-limit`
- Public routes: register, login, refresh, oauth, GET `/api/events` tidak memerlukan JWT

BAB 5 - DAFTAR ENDPOINT API

5.1 Auth Service Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/api/auth/register	Publik	Registrasi akun baru
POST	/api/auth/login	Publik	Login, dapatkan JWT token
POST	/api/auth/refresh	Publik	Perbarui access token
POST	/api/auth/logout	JWT	Revoke token (logout)
GET	/api/auth/me	JWT	Profil user yang login
GET	/api/auth/oauth/github	Publik	Redirect ke GitHub OAuth
GET	/api/auth/oauth/github/callback	Publik	Callback GitHub, return JWT

5.2 Event Service Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
GET	/api/events	Publik	List event + filter + paging
GET	/api/events/:id	Publik	Detail event
POST	/api/events	JWT	Buat event baru
PUT	/api/events/:id	JWT	Update event
DELETE	/api/events/:id	JWT	Hapus event
GET	/api/events/:id/categories	Publik	List kategori tiket
POST	/api/events/:id/categories	JWT	Tambah kategori tiket
GET	/api/orders	JWT	List order milik user
POST	/api/orders	JWT	Checkout / beli tiket
GET	/api/orders/:id	JWT	Detail order
DELETE	/api/orders/:id	JWT	Cancel order

5.3 Ticket Service Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Deskripsi
POST	/api/tickets/validate	JWT	Validasi QR Code tiket di pintu masuk
GET	/api/tickets/my	JWT	Riwayat validasi oleh user
GET	/api/tickets/:qrCode	JWT	Detail tiket berdasarkan QR Code

BAB 6 - PENGUJIAN

6.1 Tools Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan Postman dengan collection yang mencakup seluruh endpoint. Collection dikonfigurasi dengan variable otomatis: access_token dan refresh_token tersimpan otomatis setelah login/register, qr_code tersimpan otomatis setelah checkout order.

6.2 Skenario Pengujian

No	Skenario	Endpoint	Expected	Status
1	Register akun baru	POST /api/auth/register	201 Created	PASS
2	Login email & password	POST /api/auth/login	200 + JWT token	PASS
3	Refresh token	POST /api/auth/refresh	200 + token baru	PASS
4	Logout	POST /api/auth/logout	200 OK	PASS
5	GitHub OAuth redirect	GET /api/auth/oauth/github	302 Redirect	PASS
6	List event (publik)	GET /api/events	200 + list	PASS
7	Filter event by kategori	GET /api/events?category=musik	200 + filtered	PASS
8	Buat event baru	POST /api/events	201 Created	PASS
9	List kategori tiket	GET /api/events/1/categories	200 + list	PASS
10	Checkout beli tiket	POST /api/orders	201 + QR code	PASS
11	Validasi tiket (scan)	POST /api/tickets/validate	200 Valid	PASS
12	Tiket sudah dipakai	POST /api/tickets/validate	409 Already used	PASS
13	Tiket tidak ditemukan	POST /api/tickets/validate	404 Not Found	PASS
14	Akses tanpa token	POST /api/events	401 Unauthorized	PASS
15	Email duplikat	POST /api/auth/register	409 Conflict	PASS
16	Validasi input gagal	POST /api/events (body kosong)	422 Unprocessable	PASS
17	Checkout stok tidak cukup	POST /api/orders (qty besar)	409 Conflict	PASS
18	Rate limiting	Any endpoint (61 req/min)	429 Too Many Req	PASS

BAB 7 - JUSTIFIKASI ARSITEKTUR MICROSERVICE

7.1 Mengapa Bukan Monolitik?

Pendekatan monolitik akan menempatkan semua logika (auth, event, tiket) dalam satu aplikasi dan satu database. Hal ini menyebabkan scaling yang tidak efisien — jika endpoint validasi tiket mendapat lonjakan traffic saat event berlangsung, seluruh aplikasi harus di-scale. Dengan microservices, hanya Ticket Service yang perlu di-scale.

7.2 Justifikasi Pemisahan per Service

Service	Alasan Dipisah
Auth Service	Token management (JWT, blacklist, refresh rotation) adalah concern tersendiri. OAuth logic tidak perlu tahu soal event atau tiket. Bisa diganti provider auth tanpa menyentuh service lain.
Event Service	Database event bersifat transaksional (order + stok harus atomic dalam satu DB). Laravel 11 dipilih karena Eloquent ORM sangat cocok untuk relasi kompleks antar tabel.
Ticket Service	Validasi QR di pintu masuk butuh response cepat. Node.js non-blocking cocok untuk high-concurrency. Log validasi disimpan terpisah agar tidak membebani DB event.
API Gateway	Memusatkan JWT validation, rate limiting, dan routing. Client tidak perlu tahu address masing-masing service. Single point of control untuk security policy.

BAB 8 - KESIMPULAN

Sistem Pemesanan Tiket Event berbasis microservices berhasil dikembangkan dengan empat layanan independen yang saling terhubung melalui API Gateway. Beberapa poin utama:

- Arsitektur microservices terbukti efektif memisahkan concern antar domain bisnis (auth, event, tiket)
- JWT stateless authentication dengan refresh token rotation berhasil diimplementasikan lintas service
- GitHub OAuth 2.0 Authorization Code Flow berhasil diintegrasikan dengan auto-create user
- QR Code sebagai media validasi tiket memberikan keamanan dan kemudahan verifikasi di lapangan
- Rate limiting di Gateway efektif membatasi penyalahgunaan API
- Penggunaan framework berbeda (Node.js dan Laravel 11) dalam satu ekosistem membuktikan fleksibilitas microservices
- Inter-service communication diamankan dengan Internal Service Key sehingga endpoint internal tidak bisa diakses publik

Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi email saat tiket berhasil dibeli, payment gateway untuk pembayaran nyata, dashboard admin untuk monitoring, dan kontainerisasi menggunakan Docker untuk kemudahan deployment di production.